Actividades de Electiva III.

Por Hugo G Hernandez Palma.

Tabla de contenido

Actividad 1: Mapa del ecosistema hospitalario solar 4
Introducción 4
Desarrollo teórico 4
Explicación 5
Conclusión 5
Actividad 2: Modelo básico de generación solar en Python 6
Introducción 6
Desarrollo teórico 6
Explicación 7
Conclusión 7
Actividad 3: Simulación de la demanda energética hospitalaria. 8
Introducción 8
Desarrollo teórico 8
Explicación 9
Conclusión 9
Actividad 4: Dashboard energético para la gerencia hospitalaria 10
Introducción 10
Desarrollo teórico 10
Explicación 11
Conclusión 11
Actividad 5: Identificación de un problema digital en hospitales mediante Design Thinking. 12
Introducción 12
Desarrollo teórico 12
Explicación 13
Conclusión 13
Actividad 6: Prototipo UX de una app de monitoreo solar hospitalario. 14
Introducción 14
Desarrollo teórico 14
Explicación 15
Conclusión 15
Actividad 7: Integración Python + UX (del modelo al producto digital 16
Introducción 16
Desarrollo teórico 16
Explicación 17

Conclusión 17
Actividad 8: Sistema de alertas inteligentes para áreas críticas hospitalarias. 18
Introducción 18
Desarrollo teórico 18
Explicación 19
Conclusión 19
Actividad 9: Prototipo de gemelo digital energético del sistema solar hospitalario. 20
Introducción 20
Desarrollo teórico 20
Explicación 21
Conclusión 21
Actividad 10: Evaluación de impacto clínico y operativo del producto digital. 22
Introducción 22
Desarrollo teórico 22
Explicación 23
Conclusión 23
Actividad 11: Modelo de negocio del producto digital para hospitales. 24
Introducción 24
Desarrollo teórico 24
Explicación 25
Conclusión 25
Actividad 12: Demo final tipo comité hospitalario. 26
Introducción 26
Desarrollo teórico 26
Explicación 27
Conclusión 27

Actividad 1: Mapa del ecosistema hospitalario solar

Introducción

La sostenibilidad en los proyectos hospitalarios exige hoy una visión integral que articule infraestructura, energía, tecnología y gestión. En este contexto, la energía solar se ha consolidado como un componente estratégico para garantizar la continuidad operativa de servicios críticos, reducir la huella ambiental y fortalecer la resiliencia institucional. Sin embargo, su correcta implementación no depende únicamente de la instalación de paneles fotovoltaicos, sino de una adecuada comprensión del ecosistema hospitalario como un sistema complejo de proyectos interrelacionados.

La actividad "Mapa del ecosistema hospitalario solar" se plantea como un ejercicio formativo clave en la gerencia de proyectos sostenibles, ya que permite al estudiante analizar el hospital desde una perspectiva sistémica, identificar puntos críticos de consumo energético y reconocer cómo la energía solar interactúa con procesos clínicos, tecnológicos y administrativos. Este análisis constituye la base para el diseño posterior de productos digitales que apoyen la toma de decisiones, el monitoreo energético y la gestión sostenible del proyecto hospitalario.

Desarrollo teórico

Desde la gerencia de proyectos sostenibles, un hospital puede entenderse como un sistema de alto riesgo y alta criticidad, donde cada decisión relacionada con la energía tiene implicaciones técnicas, económicas, sociales y éticas. La literatura en gestión de proyectos reconoce que los proyectos sostenibles deben integrar el enfoque de triple resultado: eficiencia económica, responsabilidad ambiental y valor social. En el sector salud, este enfoque se amplía al incorporar la seguridad del paciente y la continuidad del servicio como variables fundamentales.

La energía solar, al incorporarse en hospitales, transforma el modelo tradicional de suministro energético centralizado hacia esquemas de generación distribuida y autoconsumo. Esta transición introduce nuevos flujos de energía y de información que deben ser gestionados como parte del proyecto. Áreas como las unidades de cuidados intensivos, los quirófanos, la cadena de frío de vacunas, los bancos de sangre, los centros de datos y la iluminación crítica dependen de un suministro eléctrico estable, monitoreado y confiable, lo que convierte la gestión energética en un eje estratégico del proyecto hospitalario.

Desde el enfoque de sistemas, el mapeo del ecosistema hospitalario solar permite identificar actores, procesos, flujos de energía y flujos de datos. Este ejercicio no solo describe la realidad, sino que genera un modelo conceptual que sirve como insumo para la planificación, el control y la mejora continua del proyecto. Para el ingeniero de sistemas, este mapa constituye el punto de partida para el desarrollo de soluciones digitales que integren programación, análisis de datos y diseño centrado en el usuario.

Explicación

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante asume el rol de gerente de proyecto sostenible con enfoque tecnológico. El primer paso consiste en seleccionar un hospital real o simulado y analizar su estructura operativa, identificando las áreas donde la energía solar interviene o podría intervenir de manera directa o indirecta. Se priorizan áreas críticas como la UCI, la cadena de frío de vacunas, los quirófanos, el data center hospitalario y los sistemas de iluminación de emergencia.

Una vez identificadas estas áreas, el estudiante construye un mapa digital del ecosistema hospitalario solar. En este mapa se representan los flujos de energía desde las fuentes solares hacia las diferentes áreas, así como los flujos de datos asociados al monitoreo, control y toma de decisiones. También se identifican los actores clave del proyecto, como personal clínico, ingenieros, técnicos de mantenimiento, directivos y proveedores tecnológicos.

Didácticamente, la actividad permite que el estudiante comprenda que un proyecto sostenible no se gestiona de manera aislada por disciplinas, sino mediante la integración de conocimiento técnico, visión estratégica y comprensión del contexto. El mapa resultante no es un entregable decorativo, sino un insumo práctico para el diseño de productos digitales, tales como dashboards energéticos, sistemas de alertas, simuladores o aplicaciones de gestión, que posteriormente podrán desarrollarse utilizando herramientas como Python y principios de UX/UI.

Conclusión

La actividad “Mapa del ecosistema hospitalario solar” constituye un ejercicio fundamental en la formación de ingenieros de sistemas con enfoque en gerencia de proyectos sostenibles. A través de este ejercicio, el estudiante desarrolla pensamiento sistémico, capacidad analítica y criterio para identificar interdependencias críticas en entornos hospitalarios. Asimismo, comprende que la energía solar no es solo una solución tecnológica, sino un componente estratégico que debe gestionarse con rigor, visión y responsabilidad.

Actividad 2: Modelo básico de generación solar en Python

Introducción

La gestión sostenible de proyectos hospitalarios requiere hoy herramientas que permitan anticipar, analizar y comunicar el comportamiento de los sistemas energéticos de manera clara y confiable. En este contexto, la energía solar fotovoltaica se convierte en un eje estratégico, no solo por su contribución ambiental, sino por su impacto directo en la planeación operativa y financiera de los hospitales. Para el gerente de proyectos sostenibles, disponer de modelos simples pero comprensibles es fundamental para apoyar la toma de decisiones informadas.

La actividad "Modelo básico de generación solar en Python" introduce al estudiante en el uso de la programación como herramienta de apoyo a la gerencia de proyectos. El objetivo no es profundizar en ingeniería eléctrica avanzada, sino desarrollar la capacidad de traducir variables técnicas en modelos computacionales sencillos, transparentes y útiles para estimar la generación diaria de energía solar en un hospital. De esta forma, el estudiante integra sostenibilidad, análisis de datos y pensamiento lógico aplicado a proyectos reales.

Desarrollo teórico

Desde la perspectiva de la gerencia de proyectos sostenibles, la estimación de la generación energética constituye una fase clave en la planificación y evaluación de alternativas. Todo proyecto energético, incluso en su nivel más básico, debe responder a preguntas esenciales: cuánta energía se puede generar, en qué condiciones y con qué impacto en el sistema existente. Estas estimaciones permiten evaluar viabilidad, dimensionar soluciones y reducir la incertidumbre en la toma de decisiones.

La energía solar fotovoltaica depende de variables relativamente accesibles, como la irradiancia solar del lugar, el área disponible para la instalación de paneles y la eficiencia del sistema. Estas variables, aunque técnicas, pueden representarse de manera simplificada mediante modelos matemáticos básicos. Desde el enfoque de sistemas, un modelo no busca reproducir la realidad con total exactitud, sino ofrecer una representación funcional que permita comprender tendencias y escenarios.

El uso de Python en la gerencia de proyectos sostenibles responde a su versatilidad, claridad sintáctica y capacidad para integrar cálculo, lógica y visualización. Para el ingeniero de sistemas, Python se convierte en un lenguaje puente entre los datos técnicos y las decisiones estratégicas. Un modelo básico de generación solar, bien estructurado, permite transformar información dispersa en conocimiento útil para directivos, ingenieros y gestores de proyectos hospitalarios.

Explicación

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante asume el rol de analista de proyectos sostenibles con enfoque digital. El primer paso consiste en identificar las variables mínimas necesarias para estimar la generación fotovoltaica diaria de un hospital: irradiancia promedio diaria, área disponible para paneles solares y eficiencia del sistema. Estas variables se definen como parámetros de entrada del modelo, fomentando el pensamiento estructurado y la claridad conceptual.

Posteriormente, el estudiante desarrolla un script sencillo en Python donde se utilizan variables, operaciones matemáticas básicas y funciones para calcular la energía generada. El énfasis no está en la complejidad del código, sino en su legibilidad, lógica y coherencia. Se promueve que el estudiante documente el modelo y comprenda qué representa cada variable y cada resultado, reforzando la relación entre tecnología y gestión.

Como parte didáctica esencial, el modelo incorpora una visualización simple de los resultados, por ejemplo, mediante gráficos que muestren la energía generada o comparaciones entre escenarios. Esta visualización permite comprender cómo pequeños cambios en las variables afectan la generación, fortaleciendo la capacidad del estudiante para analizar escenarios y comunicar resultados. Así, el script se convierte en una herramienta de apoyo para la planeación del proyecto, más que en un ejercicio puramente técnico.

Conclusión

La actividad “Modelo básico de generación solar en Python” permite al estudiante comprender el valor de la programación como herramienta estratégica en la gerencia de proyectos sostenibles. A través de un modelo sencillo, se demuestra que es posible apoyar decisiones relevantes sin recurrir a cálculos complejos, siempre que se tenga claridad conceptual y criterio técnico. El estudiante desarrolla habilidades para estructurar problemas, modelar escenarios y comunicar resultados de forma efectiva.

Actividad 3: Simulación de la demanda energética hospitalaria.

Introducción

La gestión energética en hospitales constituye uno de los retos más críticos dentro de la gerencia de proyectos sostenibles, debido a la naturaleza vital de los servicios que allí se prestan. A diferencia de otros sectores productivos, el consumo energético hospitalario no es lineal ni predecible, pues varía de acuerdo con factores clínicos, operativos y epidemiológicos. Un hospital no consume energía de la misma manera en un día rutinario que durante una emergencia masiva o un pico epidemiológico, y esta variabilidad debe ser comprendida y gestionada desde la fase de planeación del proyecto.

En este contexto, la simulación de la demanda energética se convierte en una herramienta clave para anticipar escenarios, reducir riesgos y fortalecer la toma de decisiones. La presente actividad propone al estudiante el desarrollo de un modelo de simulación en Python que represente el consumo energético de distintas áreas hospitalarias bajo diferentes escenarios operativos. El propósito es que el estudiante comprenda el hospital como un sistema dinámico y aplique el pensamiento sistémico propio de la gerencia de proyectos sostenibles.

Desarrollo teórico

Desde la perspectiva de la gerencia de proyectos, la demanda energética es una variable estratégica que influye en el alcance, el cronograma, los costos y la gestión del riesgo. En proyectos hospitalarios sostenibles, esta variable adquiere una relevancia mayor, ya que el suministro energético está directamente relacionado con la seguridad del paciente y la continuidad del servicio. La sostenibilidad, en este caso, no se limita a la eficiencia ambiental, sino que incorpora la resiliencia operativa como un criterio fundamental.

La teoría de sistemas establece que un hospital funciona como un conjunto de subsistemas interdependientes, tales como unidades de cuidados intensivos, hospitalización, quirófanos, laboratorios, cadena de frío, áreas administrativas y centros de datos. Cada uno de estos subsistemas presenta patrones de consumo energético diferentes y responde de manera distinta ante situaciones normales o extraordinarias. Por ello, analizar el consumo total sin distinguir escenarios puede conducir a decisiones imprecisas en la gestión del proyecto.

La simulación computacional permite representar esta complejidad de manera controlada. A través de modelos simplificados, es posible explorar escenarios hipotéticos y observar cómo varía la demanda energética ante cambios en la operación hospitalaria. El uso de Python como herramienta de simulación resulta especialmente pertinente por su facilidad para modelar variables, definir escenarios y visualizar resultados, convirtiéndose en un aliado estratégico para el gerente de proyectos sostenibles.

Explicación

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante asume el rol de gerente de proyecto con enfoque analítico y sostenible. El primer paso consiste en identificar las principales áreas hospitalarias que presentan consumo energético relevante, tales como la UCI, quirófanos, hospitalización, laboratorios, cadena de frío y áreas administrativas. Para cada área, el estudiante define un consumo energético base que represente un día de operación normal.

A partir de esta base, se construyen distintos escenarios operativos. En un escenario normal, los consumos se mantienen dentro de rangos habituales. En un escenario de emergencia, se incrementa la demanda en áreas críticas como UCI y quirófanos. En un escenario de pico epidemiológico, se simulan aumentos sostenidos en hospitalización, laboratorios y sistemas de soporte. Estas variaciones se modelan en Python mediante estructuras sencillas, como variables, listas o funciones, fomentando la comprensión lógica del sistema.

Didácticamente, el ejercicio permite que el estudiante visualice cómo pequeñas variaciones en ciertas áreas generan impactos significativos en la demanda total del hospital. La simulación no busca exactitud técnica absoluta, sino comprensión del comportamiento del sistema. Los resultados obtenidos se analizan desde la óptica de la gerencia de proyectos, reflexionando sobre implicaciones en la planeación energética, la integración de fuentes renovables y la gestión del riesgo operativo.

Conclusión

La simulación de la demanda energética hospitalaria constituye una herramienta fundamental en la formación de profesionales capaces de gestionar proyectos sostenibles en el sector salud. A través de esta actividad, el estudiante desarrolla pensamiento sistémico, criterio analítico y capacidad para anticipar escenarios complejos, competencias esenciales para la gerencia moderna de proyectos.

Actividad 4: Dashboard energético para la gerencia hospitalaria

Introducción

La toma de decisiones en proyectos hospitalarios sostenibles depende, en gran medida, de la calidad y claridad de la información disponible para la alta dirección. En el contexto de la transición energética, la incorporación de sistemas de energía solar en hospitales genera grandes volúmenes de datos relacionados con generación, consumo, ahorro económico y reducción de impactos ambientales. Sin embargo, estos datos carecen de valor si no se transforman en información comprensible, oportuna y útil para quienes lideran la gestión institucional.

El dashboard energético surge como una herramienta estratégica dentro de la gerencia de proyectos sostenibles, al permitir consolidar indicadores clave en una sola vista, facilitando el análisis y la toma de decisiones. Esta actividad busca que el estudiante diseñe un dashboard funcional, combinando lógica computacional y principios de diseño UX/UI, con un enfoque claro en el usuario final: el directivo hospitalario no técnico, que requiere información sintética, visual y confiable para orientar decisiones estratégicas.

Desarrollo teórico

Desde la gerencia de proyectos sostenibles, los indicadores de desempeño constituyen un elemento esencial para el control, el seguimiento y la mejora continua. En proyectos energéticos hospitalarios, estos indicadores deben reflejar no solo resultados técnicos, sino también impactos económicos, ambientales y operativos. La generación solar, el consumo energético, el ahorro financiero y la reducción de emisiones de CO_2 se convierten en métricas clave para evaluar el éxito del proyecto.

La teoría de la gestión visual establece que la información presentada de forma gráfica mejora la comprensión, reduce la ambigüedad y acelera la toma de decisiones, especialmente en entornos complejos. En el ámbito hospitalario, donde los directivos deben gestionar múltiples variables críticas de manera simultánea, un dashboard mal diseñado puede generar confusión, mientras que uno bien estructurado se convierte en una herramienta de gobierno del proyecto.

Desde el enfoque de sistemas de información, un dashboard integra tres componentes fundamentales: la fuente de datos, la lógica de procesamiento y la interfaz de usuario. Python permite estructurar y procesar los datos energéticos, mientras que el diseño UX/UI garantiza que los resultados se presenten de forma intuitiva y alineada con las necesidades del usuario. Así, el dashboard se posiciona como un producto digital clave para la sostenibilidad y la gestión estratégica del hospital.

Explicación

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante asume el rol de gerente de proyecto sostenible con responsabilidad sobre la comunicación de resultados. El primer paso consiste en identificar los indicadores clave que deben visualizarse en el dashboard, priorizando aquellos que aportan mayor valor a la toma de decisiones gerenciales. Entre estos se incluyen la energía solar generada, el consumo total del hospital, el ahorro económico acumulado y la reducción estimada de emisiones de CO_2.

Posteriormente, el estudiante define la lógica de cálculo de cada indicador, utilizando datos simulados o reales procesados previamente en Python. Este ejercicio fortalece la comprensión de la relación entre los datos técnicos y los resultados estratégicos. No se busca desarrollar un sistema complejo, sino asegurar coherencia, trazabilidad y claridad en los cálculos que alimentan el dashboard.

Desde el punto de vista didáctico, el énfasis se coloca en el diseño de la interfaz. El estudiante debe construir un mockup del dashboard considerando principios de usabilidad, jerarquía visual y lenguaje claro. El objetivo es que un directivo hospitalario pueda interpretar la información sin conocimientos técnicos avanzados, comprendiendo rápidamente el estado energético del proyecto y sus beneficios. De esta forma, el estudiante aprende que un proyecto sostenible no solo se gestiona con datos, sino con comunicación efectiva.

Conclusión

El diseño de un dashboard energético para la gerencia hospitalaria permite al estudiante comprender la importancia de traducir información técnica en herramientas estratégicas de gestión. A través de esta actividad, se desarrollan competencias clave en análisis, síntesis y comunicación, fundamentales para la gerencia de proyectos sostenibles en el sector salud.

Actividad 5: Identificación de un problema digital en hospitales mediante Design Thinking.

Introducción

La sostenibilidad en los proyectos hospitalarios no depende únicamente de la incorporación de tecnologías limpias, como la energía solar, sino de la capacidad de las organizaciones para gestionar de manera inteligente la información que estas tecnologías generan. En muchos hospitales, aun contando con infraestructura fotovoltaica instalada, persisten problemas operativos asociados a la falta de monitoreo efectivo, alertas tardías, datos poco comprensibles o una débil articulación entre los sistemas energéticos y los procesos de mantenimiento. Estos vacíos digitales reducen el impacto real de los proyectos sostenibles y limitan su contribución a la continuidad del servicio de salud.

En este contexto, la identificación de problemas digitales se convierte en una fase crítica dentro de la gerencia de proyectos sostenibles. La presente actividad propone al estudiante aplicar la metodología de Design Thinking para detectar necesidades reales relacionadas con la gestión de la energía solar en hospitales y formular un reto de innovación digital. El objetivo es que el estudiante aprenda a observar el sistema hospitalario desde la perspectiva del usuario, reconociendo que todo proyecto sostenible debe partir de un problema claramente definido y contextualizado.

Desarrollo teórico

La gerencia de proyectos sostenibles reconoce que los problemas mal definidos conducen a soluciones ineficientes, aun cuando se disponga de tecnología avanzada. Desde este enfoque, la fase de identificación del problema es tan relevante como la ejecución misma del proyecto. En entornos hospitalarios, donde coexisten múltiples actores y procesos críticos, los problemas suelen manifestarse de forma transversal y no siempre son evidentes desde una mirada puramente técnica.

La metodología de Design Thinking aporta un enfoque centrado en las personas, permitiendo comprender las necesidades reales de los usuarios que interactúan con los sistemas energéticos. Esta metodología se fundamenta en la empatía, la observación y la definición clara del problema antes de proponer soluciones. En el caso de la energía solar hospitalaria, los usuarios no son únicamente ingenieros o técnicos, sino también personal clínico, personal de mantenimiento, directivos y gestores administrativos, cada uno con expectativas y necesidades distintas frente a la información energética.

Desde la sostenibilidad, un problema digital puede generar impactos significativos en la eficiencia del proyecto. La ausencia de alertas oportunas puede derivar en fallas críticas; la presentación confusa de datos puede impedir decisiones correctas; y la falta de integración con mantenimiento puede aumentar costos y riesgos operativos. Identificar estos problemas de manera estructurada permite orientar el proyecto hacia soluciones digitales que realmente agreguen valor social, ambiental y económico.

Explicación

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante asume el rol de gerente de proyecto sostenible con enfoque en innovación. El primer paso consiste en analizar el contexto hospitalario y observar cómo se gestiona actualmente la información relacionada con la energía solar. Para ello, se simulan entrevistas, recorridos operativos o análisis de casos que permitan identificar dificultades reales en el uso de datos energéticos.

A partir de esta observación, el estudiante identifica uno o varios problemas digitales concretos, como la falta de monitoreo en tiempo real, la inexistencia de alertas para áreas críticas, la dificultad para interpretar los datos energéticos o la desconexión entre los sistemas solares y los procesos de mantenimiento. Estos problemas se analizan desde la perspectiva de sus causas y consecuencias dentro del proyecto hospitalario.

Didácticamente, la actividad culmina con la formulación clara de un reto de innovación digital, redactado en lenguaje sencillo y centrado en el usuario. Este reto se convierte en el punto de partida para el diseño posterior de soluciones digitales, como aplicaciones, dashboards o sistemas de alertas. De esta manera, el estudiante aprende que una solución sostenible comienza con una buena pregunta y con una comprensión profunda del problema que se desea resolver.

Conclusión

La identificación de un problema digital en hospitales es una etapa fundamental dentro de la gerencia de proyectos sostenibles, ya que permite orientar los esfuerzos tecnológicos hacia necesidades reales y prioritarias. A través de esta actividad, el estudiante desarrolla habilidades de observación, análisis crítico y empatía, esenciales para liderar proyectos en entornos complejos como el sector salud.

Actividad 6: Prototipo UX de una app de monitoreo solar hospitalario.

Introducción

En los proyectos hospitalarios sostenibles, la tecnología solo genera valor real cuando es comprendida y utilizada correctamente por las personas que interactúan con ella. En este sentido, la transición hacia sistemas de energía solar en hospitales no puede gestionarse únicamente desde indicadores técnicos o modelos computacionales, sino que requiere interfaces claras, intuitivas y confiables que permitan al personal hospitalario tomar decisiones oportunas en contextos de alta criticidad. Una aplicación mal diseñada puede convertirse en un riesgo operativo; una bien diseñada, en un aliado estratégico.

La actividad "Prototipo UX de una app de monitoreo solar hospitalario" busca que el estudiante comprenda el diseño UX/UI como una herramienta clave dentro de la gerencia de proyectos sostenibles. El objetivo es desarrollar un prototipo de aplicación, primero en baja fidelidad y luego en alta fidelidad, orientado a usuarios reales del entorno hospitalario. De esta manera, se integra sostenibilidad, gestión de proyectos y diseño centrado en el usuario, fortaleciendo la capacidad del estudiante para liderar soluciones digitales con impacto real.

Desarrollo teórico

Desde la gerencia de proyectos sostenibles, la experiencia del usuario se reconoce como un factor crítico de éxito. Un proyecto puede ser técnicamente viable y financieramente atractivo, pero fracasar si las personas no adoptan las herramientas diseñadas. En el sector hospitalario, esta realidad es aún más evidente, debido a la presión operativa, la carga laboral y la necesidad de información clara en tiempo real.

El diseño UX, entendido como la experiencia completa del usuario al interactuar con un sistema, se fundamenta en principios como la usabilidad, la claridad, la consistencia y la accesibilidad. El diseño UI, por su parte, se enfoca en los elementos visuales que facilitan esa experiencia: colores, tipografías, jerarquía visual e iconografía. En aplicaciones hospitalarias, estos principios deben adaptarse a un lenguaje clínico, sobrio y preciso, evitando ambigüedades que puedan generar errores operativos.

Desde la sostenibilidad del proyecto, un buen diseño UX/UI contribuye a la eficiencia operativa, reduce errores humanos y fortalece la toma de decisiones informadas. En el caso del monitoreo solar hospitalario, una interfaz adecuada permite visualizar rápidamente el estado energético, identificar alertas críticas y comprender el impacto del sistema solar en la operación hospitalaria. Así, el diseño se convierte en un componente estratégico de la gestión del proyecto, no en un aspecto meramente estético.

Explicación

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante asume el rol de gerente de proyecto sostenible con enfoque en diseño y usuario. El primer paso consiste en identificar a los usuarios principales de la aplicación, como personal de mantenimiento, ingenieros hospitalarios o directivos, y comprender sus necesidades, limitaciones y contextos de uso. Esta etapa permite definir qué información es realmente relevante y cómo debe presentarse.

Posteriormente, el estudiante elabora un prototipo de baja fidelidad, utilizando esquemas simples que representen la estructura de la aplicación. En este nivel, el énfasis se coloca en la organización de la información, la navegación y la jerarquía visual, más que en el diseño gráfico. Se evalúa si el usuario puede identificar rápidamente indicadores clave, estados del sistema y alertas energéticas.

Una vez validada la estructura, se desarrolla el prototipo de alta fidelidad, incorporando elementos visuales más detallados como colores, iconos y tipografías acordes con el entorno hospitalario. Didácticamente, el ejercicio permite reflexionar sobre cómo el diseño influye en la toma de decisiones en situaciones críticas. El estudiante aprende que un proyecto sostenible no solo se gestiona con datos y tecnología, sino con interfaces que faciliten la acción correcta en el momento oportuno.

Conclusión

El desarrollo de un prototipo UX de una app de monitoreo solar hospitalario permite al estudiante comprender la importancia del diseño centrado en el usuario dentro de la gerencia de proyectos sostenibles. A través de esta actividad, se fortalecen competencias en análisis de necesidades, comunicación visual y pensamiento estratégico, fundamentales para liderar proyectos digitales en el sector salud.

Actividad 7: Integración Python + UX (del modelo al producto digital

Introducción

En la gerencia de proyectos sostenibles, uno de los errores más frecuentes es tratar la tecnología como componentes aislados: por un lado el código, por otro la interfaz, y en otro nivel la toma de decisiones. En proyectos hospitalarios, esta fragmentación no solo reduce la eficiencia del proyecto, sino que puede generar riesgos operativos significativos. Un modelo computacional sin una interfaz clara no apoya decisiones; una interfaz atractiva sin lógica confiable carece de valor estratégico.

La actividad “Integración Python + UX” tiene como propósito que el estudiante comprenda el proyecto digital como un sistema completo, donde el backend analítico y la experiencia de usuario se articulan para generar información útil, oportuna y accionable. En el contexto de la energía solar hospitalaria, esta integración permite transformar datos técnicos en visualizaciones, alertas y recomendaciones que apoyan la sostenibilidad y la continuidad del servicio de salud.

Desarrollo teórico

Desde la gerencia de proyectos sostenibles, un producto digital se concibe como un sistema sociotécnico, en el que interactúan tecnología, personas y procesos. El backend, desarrollado en lenguajes como Python, cumple la función de procesar datos, ejecutar modelos y generar resultados confiables. El frontend o interfaz UX/UI, por su parte, traduce estos resultados en información comprensible para los usuarios finales. Ambos componentes son inseparables dentro de un proyecto bien gestionado.

La teoría de sistemas establece que el valor no se encuentra en los elementos individuales, sino en la interacción entre ellos. En este sentido, el modelo energético desarrollado en Python representa el núcleo analítico del proyecto, mientras que la interfaz representa el canal de comunicación con los actores del sistema hospitalario. Si esta comunicación es deficiente, el proyecto pierde efectividad, independientemente de la calidad técnica del modelo.

Desde la sostenibilidad, la integración Python + UX permite fortalecer la toma de decisiones responsables. Los datos energéticos procesados deben convertirse en indicadores claros, gráficos intuitivos y alertas comprensibles que faciliten acciones oportunas. Esta integración reduce la brecha entre lo técnico y lo gerencial, y posiciona el producto digital como una herramienta estratégica dentro del proyecto hospitalario sostenible.

Explicación

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante asume el rol de gerente de proyecto digital sostenible. El primer paso consiste en identificar qué datos produce el modelo en Python, tales como generación solar, consumo energético, diferencias entre oferta y demanda, o desviaciones frente a valores esperados. Estos datos se analizan no desde su complejidad técnica, sino desde su utilidad para la toma de decisiones.

Posteriormente, el estudiante define cómo estos datos deben transformarse en información visual. Por ejemplo, valores numéricos se convierten en gráficos de tendencia, comparaciones o semáforos de estado; desviaciones críticas se transforman en alertas; y patrones recurrentes pueden derivar en recomendaciones operativas. Este ejercicio refuerza la idea de que no todos los datos deben mostrarse, sino solo aquellos que aportan valor al usuario.

Didácticamente, la actividad permite comprender la lógica de integración entre backend y frontend sin necesidad de desarrollar una aplicación completamente funcional. El estudiante diseña el flujo de información desde el modelo en Python hasta la interfaz UX, explicando qué se muestra, cómo se muestra y para quién se muestra. Así, se fortalece la visión de producto digital completo, donde código, diseño y gestión convergen en una solución sostenible.

Conclusión

La integración entre Python y UX constituye un pilar fundamental en la gerencia de proyectos sostenibles orientados al sector hospitalario. A través de esta actividad, el estudiante comprende que el éxito de un proyecto digital no depende únicamente de la precisión del modelo ni de la estética de la interfaz, sino de la coherencia entre ambos componentes.

Actividad 8: Sistema de alertas inteligentes para áreas críticas hospitalarias.

Introducción

En los proyectos hospitalarios sostenibles, la energía no es solo un recurso operativo, sino un factor crítico para la seguridad del paciente y la continuidad del servicio. Áreas como los bancos de sangre, la cadena de frío de vacunas y ciertos equipos biomédicos dependen de manera permanente de un suministro eléctrico estable. En estos contextos, una caída no detectada a tiempo en la generación solar puede derivar en pérdidas irreversibles, riesgos sanitarios y fallos operativos de alto impacto.

La actividad "Sistema de alertas inteligentes" se orienta a que el estudiante comprenda la importancia de anticiparse a los eventos críticos mediante soluciones digitales confiables. Desde la gerencia de proyectos sostenibles, el diseño de sistemas de alerta no responde únicamente a criterios tecnológicos, sino a una gestión responsable del riesgo. A través del uso de Python, el estudiante desarrolla un módulo que permite monitorear la generación solar y activar alertas automáticas cuando se superan umbrales críticos, fortaleciendo la resiliencia del proyecto hospitalario.

Desarrollo teórico

La gestión del riesgo es un eje central de la gerencia de proyectos sostenibles, especialmente en entornos hospitalarios donde las consecuencias de una falla pueden afectar directamente la salud y la vida de las personas. En proyectos energéticos, uno de los riesgos más relevantes es la interrupción o disminución inesperada del suministro, ya sea por condiciones climáticas, fallas técnicas o errores de operación. La sostenibilidad, en este sentido, implica no solo eficiencia ambiental, sino capacidad de respuesta ante eventos adversos.

Los sistemas de alertas tempranas se fundamentan en la detección de desviaciones frente a condiciones normales de operación. Desde la teoría de control y monitoreo, un umbral representa el límite a partir del cual una variable deja de ser aceptable y requiere intervención. En el caso de la energía solar hospitalaria, estos umbrales deben definirse en función de la criticidad de las áreas atendidas, priorizando aquellas donde la pérdida de energía genera mayores impactos.

Desde el enfoque de sistemas de información, un sistema de alertas confiable debe cumplir principios de robustez, claridad y tolerancia a fallos. No basta con generar una alerta; esta debe ser oportuna, comprensible y accionable. Python se convierte en una herramienta adecuada para este propósito, al permitir definir reglas, condiciones y respuestas automáticas de manera transparente, facilitando la integración de la tecnología con la gestión del proyecto.

Explicación

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante asume el rol de gerente de proyecto sostenible con responsabilidad sobre la continuidad operativa. El primer paso consiste en identificar las áreas hospitalarias sensibles al suministro energético, como bancos de sangre, refrigeradores de vacunas o laboratorios críticos. Para cada área, se define un umbral mínimo de generación solar que garantice su operación segura.

Posteriormente, el estudiante diseña un módulo en Python que compare la generación solar estimada o simulada con los umbrales definidos. Cuando la generación cae por debajo de estos valores, el sistema activa una alerta. El énfasis del ejercicio no está en la complejidad del código, sino en la lógica de decisión y en la claridad de las condiciones que generan la alerta. Se promueve que el estudiante documente cada regla, reforzando la trazabilidad y la comprensión del sistema.

Desde el enfoque didáctico, la actividad invita a reflexionar sobre la confiabilidad y la tolerancia a fallos. El estudiante analiza qué ocurre si el sistema falla, si la alerta no se genera o si se generan falsas alarmas. Esta reflexión permite comprender que un sistema de alertas forma parte de un proyecto mayor, donde la tecnología debe diseñarse con criterio, responsabilidad y visión sistémica. Así, el estudiante conecta programación, gestión del riesgo y sostenibilidad en un solo ejercicio formativo.

Conclusión

El diseño de un sistema de alertas inteligentes constituye una competencia clave en la formación de gerentes de proyectos sostenibles para el sector hospitalario. A través de esta actividad, el estudiante comprende que anticiparse a los riesgos es más valioso que reaccionar ante las fallas, y que la tecnología cumple un rol fundamental en esta anticipación.

Actividad 9: Prototipo de gemelo digital energético del sistema solar hospitalario.

Introducción

La complejidad de los proyectos hospitalarios sostenibles exige hoy herramientas que permitan anticipar decisiones antes de implementarlas en el mundo real. En entornos donde la energía es un insumo crítico para la vida, experimentar directamente sobre la infraestructura puede resultar costoso, riesgoso o incluso inviable. Frente a este desafío, el concepto de gemelo digital emerge como una solución estratégica que permite representar virtualmente sistemas físicos y analizar su comportamiento bajo diferentes escenarios.

En el marco de la gerencia de proyectos sostenibles, el gemelo digital energético del sistema solar hospitalario se convierte en un instrumento de alto valor para la planeación, el control y la mejora continua. La presente actividad busca que el estudiante construya un prototipo conceptual de gemelo digital, entendiendo que no se trata de replicar la realidad con exactitud matemática, sino de diseñar una arquitectura lógica clara que permita simular decisiones, evaluar impactos y reducir la incertidumbre en la gestión del proyecto.

Desarrollo teórico

Desde la perspectiva de la gerencia de proyectos, un gemelo digital es una representación virtual de un sistema real que integra datos, reglas y comportamientos para analizar su desempeño en distintos escenarios. En proyectos sostenibles, esta herramienta adquiere especial relevancia, ya que permite evaluar alternativas sin comprometer recursos físicos ni poner en riesgo la operación. En hospitales, donde la continuidad del servicio es prioritaria, esta capacidad de simulación resulta estratégica.

La teoría de sistemas sustenta el concepto de gemelo digital al considerar que un sistema complejo puede modelarse mediante componentes interrelacionados, flujos de información y reglas de comportamiento. En el caso del sistema solar hospitalario, estos componentes incluyen la generación fotovoltaica, la demanda energética por áreas, los sistemas de respaldo y las decisiones de gestión. El gemelo digital no replica cada detalle técnico, sino que captura las relaciones esenciales que permiten comprender cómo el sistema responde ante cambios.

Desde la sostenibilidad, el gemelo digital contribuye a la toma de decisiones responsables, al permitir evaluar impactos económicos, ambientales y operativos antes de ejecutar acciones reales. Para el ingeniero de sistemas y gerente de proyectos, esta herramienta facilita la integración entre datos energéticos, análisis computacional y visión estratégica, fortaleciendo la capacidad de liderar proyectos complejos con menor riesgo y mayor eficiencia.

Explicación

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante asume el rol de gerente de proyecto sostenible con enfoque en simulación y análisis. El primer paso consiste en identificar los elementos clave del sistema solar hospitalario que serán representados en el gemelo digital, tales como la generación de energía, la demanda por áreas críticas, los niveles de almacenamiento o respaldo y las decisiones de gestión energética.

Posteriormente, el estudiante construye un modelo conceptual donde se definen las relaciones entre estos elementos. Por ejemplo, se establece cómo varía la disponibilidad energética según la generación solar, cómo se distribuye la energía entre las áreas hospitalarias y qué ocurre cuando la demanda supera la oferta. Este modelo puede apoyarse en diagramas lógicos o estructuras sencillas que representen el comportamiento del sistema.

Didácticamente, la actividad se enfoca en la simulación de decisiones. El estudiante plantea escenarios como aumentos de demanda, fallas parciales de generación o cambios en la priorización de áreas críticas, y analiza cómo responde el gemelo digital ante estas condiciones. El objetivo no es obtener resultados exactos, sino comprender las dinámicas del sistema y reflexionar sobre las implicaciones de cada decisión. De esta manera, el estudiante aprende a utilizar el gemelo digital como una herramienta de apoyo a la gerencia de proyectos sostenibles.

Conclusión

El prototipo de gemelo digital energético representa una de las herramientas más poderosas en la gestión moderna de proyectos hospitalarios sostenibles. A través de esta actividad, el estudiante desarrolla una visión sistémica que le permite anticipar escenarios, evaluar decisiones y reducir riesgos antes de intervenir el sistema real.

Actividad 10: Evaluación de impacto clínico y operativo del producto digital.

Introducción

En los proyectos hospitalarios sostenibles, el valor de una solución digital no se mide únicamente por su eficiencia técnica o su innovación tecnológica, sino por su impacto real en la operación clínica y en la seguridad del paciente. En un entorno donde cada decisión puede afectar directamente la vida humana, el software deja de ser un simple optimizador de procesos para convertirse en un componente crítico del sistema de atención en salud.

La actividad "Evaluación de impacto clínico y operativo" tiene como propósito que el estudiante analice de manera integral cómo el producto digital desarrollado —ya sea una aplicación, un dashboard, un sistema de alertas o un gemelo digital— influye en la continuidad del servicio hospitalario, la eficiencia operativa y la reducción de riesgos clínicos. Desde la gerencia de proyectos sostenibles, esta evaluación permite validar si la solución propuesta realmente aporta valor social, operativo y estratégico, más allá de su correcto funcionamiento técnico.

Desarrollo teórico

La gerencia de proyectos sostenibles reconoce el impacto como un criterio central de éxito. En el sector salud, este impacto se manifiesta en tres dimensiones fundamentales: la seguridad del paciente, la continuidad del servicio y la eficiencia operativa. Estas dimensiones están profundamente interrelacionadas y dependen, en gran medida, de la calidad de la información que soporta la toma de decisiones.

Desde el enfoque de seguridad del paciente, cualquier sistema digital que gestione información energética o operativa debe contribuir a reducir riesgos, prevenir fallas y anticipar eventos críticos. Una decisión tardía o basada en información incompleta puede derivar en interrupciones de servicios esenciales, afectando directamente la atención clínica. Por ello, el software se convierte en un elemento de soporte a la seguridad, aunque no interactúe directamente con el paciente.

En términos de continuidad del servicio, los proyectos hospitalarios sostenibles deben garantizar que las operaciones críticas se mantengan incluso en condiciones adversas. Las soluciones digitales permiten monitorear el estado del sistema, priorizar recursos y activar planes de contingencia. Desde la eficiencia operativa, la digitalización facilita el uso óptimo de la energía, la reducción de desperdicios y la mejora en la coordinación entre áreas. Evaluar estos impactos es una responsabilidad clave del gerente de proyectos sostenibles.

Explicación

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante asume el rol de gerente de proyecto con responsabilidad sobre los resultados del producto digital. El primer paso consiste en identificar cómo la solución desarrollada influye en la seguridad del paciente. Por ejemplo, se analiza si el sistema permite detectar a tiempo caídas en la generación energética que puedan afectar equipos críticos, o si facilita decisiones que eviten interrupciones en áreas sensibles como UCI, quirófanos o cadena de frío.

Posteriormente, se evalúa el impacto del producto digital en la continuidad del servicio. El estudiante analiza si la herramienta permite anticipar escenarios, priorizar áreas críticas, generar alertas oportunas o apoyar la activación de planes de respaldo energético. Este análisis se realiza desde una perspectiva práctica, considerando situaciones reales que pueden presentarse en la operación hospitalaria.

Finalmente, se examina el impacto en la eficiencia operativa, evaluando cómo el producto digital contribuye a una mejor gestión de los recursos energéticos, a la reducción de tiempos de respuesta y a la mejora en la coordinación entre actores del sistema. Didácticamente, la actividad invita al estudiante a reflexionar sobre el rol ético y estratégico del software, entendiendo que cada decisión de diseño tiene consecuencias en la operación real del hospital.

Conclusión

La evaluación de impacto clínico y operativo permite al estudiante comprender que el verdadero valor de un producto digital en proyectos hospitalarios sostenibles radica en su capacidad para proteger, sostener y mejorar la atención en salud. A través de esta actividad, se fortalecen competencias en análisis crítico, pensamiento estratégico y responsabilidad profesional, esenciales para la gerencia de proyectos en entornos de alta criticidad.

Actividad 11: Modelo de negocio del producto digital para hospitales.

Introducción

La sostenibilidad de un proyecto no se alcanza únicamente mediante soluciones técnicamente correctas o ambientalmente responsables; requiere, de manera indispensable, un modelo de negocio viable que garantice su continuidad en el tiempo. En los proyectos hospitalarios basados en productos digitales, esta dimensión adquiere especial relevancia, ya que el software desarrollado debe mantenerse, actualizarse, escalarse y adaptarse a contextos cambiantes sin comprometer la operación clínica ni la estabilidad financiera de la institución.

La actividad "Modelo de negocio del producto digital" tiene como propósito que el estudiante comprenda que todo proyecto sostenible debe cerrar el ciclo entre tecnología, impacto social y viabilidad económica. En este ejercicio, el estudiante define la propuesta de valor, los usuarios, los costos y los beneficios del software desarrollado para la gestión energética hospitalaria, analizando esquemas como Software como Servicio (SaaS), licenciamiento y soporte. De esta manera, se conecta la innovación digital con la gerencia estratégica y la sostenibilidad económica del proyecto.

Desarrollo teórico

Desde la gerencia de proyectos sostenibles, un modelo de negocio puede entenderse como la estructura que permite transformar una solución técnica en valor económico y social de forma continua. La sostenibilidad económica no implica maximizar ganancias, sino asegurar que el proyecto pueda operar, evolucionar y generar impacto a largo plazo sin depender de recursos extraordinarios o esfuerzos aislados.

En el caso de los productos digitales para hospitales, los modelos de negocio deben adaptarse a un entorno altamente regulado, sensible al riesgo y orientado al servicio. La propuesta de valor debe centrarse en beneficios claros, como la mejora en la continuidad del servicio, la reducción de riesgos operativos, la optimización del consumo energético y el apoyo a la toma de decisiones estratégicas. Estos beneficios deben ser percibidos tanto por los directivos como por los usuarios operativos del sistema.

El modelo SaaS se presenta como una alternativa especialmente alineada con la sostenibilidad, ya que permite distribuir costos en el tiempo, facilitar actualizaciones continuas y escalar la solución sin necesidad de grandes inversiones iniciales. Asimismo, esquemas de licenciamiento y soporte garantizan la estabilidad del servicio y la confiabilidad del software. Desde la gerencia de proyectos, definir estos elementos permite evaluar la viabilidad del producto digital más allá de su fase de desarrollo.

Explicación

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante asume el rol de gerente de proyecto sostenible con enfoque estratégico. El primer paso consiste en definir claramente la propuesta de valor del producto digital, respondiendo a la pregunta central de por qué un hospital debería adoptar esta solución. Se analizan beneficios como la reducción de fallas energéticas, el apoyo a la continuidad operativa, la mejora en la gestión de datos y el fortalecimiento de la sostenibilidad institucional.

Posteriormente, el estudiante identifica los usuarios del producto digital, diferenciando entre usuarios operativos, usuarios técnicos y usuarios estratégicos. Esta segmentación permite comprender que el software debe generar valor a distintos niveles de la organización hospitalaria. A partir de ello, se definen los costos asociados al desarrollo, implementación, mantenimiento y soporte del sistema, así como los beneficios económicos y no económicos que el producto puede generar.

Didácticamente, la actividad invita al estudiante a estructurar el modelo de negocio de forma clara y coherente, relacionando el tipo de licenciamiento, el esquema de soporte y las posibilidades de escalabilidad. Se reflexiona sobre cómo el modelo elegido influye en la sostenibilidad del proyecto y en su capacidad de generar impacto a largo plazo. Así, el estudiante aprende que un buen proyecto digital no termina con la entrega del software, sino con la definición de cómo este se sostiene y evoluciona en el tiempo.

Conclusión

El desarrollo del modelo de negocio del producto digital permite al estudiante comprender que la sostenibilidad de un proyecto hospitalario depende tanto de su impacto social y ambiental como de su viabilidad económica. A través de esta actividad, se fortalecen competencias en análisis estratégico, pensamiento empresarial y toma de decisiones responsables, esenciales para la gerencia de proyectos sostenibles.

Actividad 12: Demo final tipo comité hospitalario.

Introducción

En la gerencia de proyectos sostenibles, la culminación de un proyecto no se define únicamente por la entrega de un producto funcional, sino por la capacidad de demostrar su valor ante los tomadores de decisión. En el sector hospitalario, esta demostración adquiere un carácter estratégico, ya que los comités directivos evalúan las iniciativas no solo desde lo técnico, sino también desde su impacto clínico, su viabilidad económica, su alineación ética y su contribución a la sostenibilidad institucional.

La actividad "Demo final tipo comité hospitalario" representa el cierre integrador del proceso formativo, en el cual el estudiante presenta el producto digital desarrollado como si se encontrara frente a un comité directivo real. Este ejercicio permite simular un escenario profesional auténtico, donde el estudiante asume simultáneamente los roles de ingeniero, diseñador y estratega, articulando argumentos técnicos, gerenciales y éticos para sustentar la pertinencia del proyecto.

Desarrollo teórico

Desde la gerencia de proyectos sostenibles, la presentación ante un comité directivo constituye una fase crítica de validación y toma de decisiones. En este espacio se evalúa si el proyecto cumple con los objetivos estratégicos de la organización, si gestiona adecuadamente los riesgos y si genera valor en las dimensiones económica, social y ambiental. En el contexto hospitalario, estas evaluaciones se realizan bajo criterios de alta responsabilidad, debido al impacto directo que las decisiones pueden tener sobre la atención en salud.

La teoría de gobierno de proyectos señala que los comités directivos cumplen funciones de control, alineación estratégica y autorización de recursos. Por ello, una demo efectiva debe comunicar de manera clara el problema abordado, la solución propuesta, los beneficios esperados y los riesgos asociados. En proyectos digitales sostenibles, esta comunicación debe traducir el lenguaje técnico en mensajes comprensibles para perfiles no especializados, sin perder rigor ni precisión.

Desde el enfoque ético, la sostenibilidad exige que las soluciones propuestas respeten principios de seguridad del paciente, transparencia, responsabilidad social y uso eficiente de los recursos. Asimismo, la experiencia de usuario se convierte en un criterio clave de evaluación, ya que un producto digital que no sea comprendido o utilizado adecuadamente pierde su capacidad de generar impacto. Así, la demo final se configura como un ejercicio integral de gerencia, comunicación y liderazgo.

Explicación

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante asume el rol de gerente de proyecto sostenible frente a un comité hospitalario simulado. La presentación inicia con la contextualización del problema, explicando de manera clara la necesidad identificada en el entorno hospitalario y su relación con la gestión energética, la sostenibilidad y la continuidad del servicio. Este planteamiento permite que el comité comprenda la relevancia estratégica del proyecto desde el inicio.

Posteriormente, el estudiante presenta el producto digital desarrollado, destacando su funcionamiento, sus principales componentes y la forma en que responde al problema planteado. Se enfatiza la claridad en la explicación, evitando tecnicismos innecesarios y priorizando el impacto del producto en la operación hospitalaria. En este punto, el estudiante demuestra su capacidad para integrar el rol técnico con una visión gerencial.

A continuación, se abordan aspectos clave como la viabilidad técnica, la experiencia de usuario, el impacto clínico y operativo, y la sostenibilidad económica del proyecto. Didácticamente, el ejercicio permite que el estudiante defienda su propuesta frente a posibles cuestionamientos del comité, argumentando con criterio y coherencia. Este espacio fortalece habilidades de comunicación, liderazgo y toma de decisiones, propias de la gerencia de proyectos sostenibles.

Conclusión

La demo final tipo comité hospitalario constituye una actividad fundamental para consolidar el aprendizaje integral del estudiante en gerencia de proyectos sostenibles. A través de este ejercicio, el estudiante comprende que el éxito de un proyecto no depende solo de su correcta ejecución técnica, sino de su capacidad para ser comprendido, validado y aprobado por los tomadores de decisión.